

1.1 基本信息

项目	内容
软件名称	回车键Poementer软件
文档名称	回车键Poementer软件设计开发说明书
文档类型	软件设计开发文档（对外版）
文档用途	用于软件提交登记、项目归档、研发交接与外部说明
编制对象	回车键Poementer软件现有版本
软件形态	多端内容创作与社交互动软件
支持端形态	微信小程序、H5、App
文档版本	V1.0
编制日期	2026-03-18
页眉要求	全文统一页眉为“回车键Poementer软件”

1.2 文档摘要

回车键Poementer软件是一套面向诗歌内容创作、展示、交流与管理的软件系统。软件以前端多端统一框架为载体，以云函数、云数据库和云存储为后台支撑，形成“内容创作、内容发布、内容互动、关系沉淀、活动运营”一体化业务闭环。

本说明书围绕软件概述、组成结构、功能规格、系统设计、开发实现、测试结果和基本使用方法展开，尽量采用可核验的仓库事实与现有文档作为依据，对敏感部署信息做脱敏处理，适合作为对外提交和长期留档资料。

1.3 关键词

关键词	说明
多端软件	同时覆盖小程序、H5 与 App 的统一实现
内容创作	支持诗歌、讨论、拼贴诗、组诗等内容形态
社交互动	点赞、评论、关注、消息通知等互动能力
云开发	采用 CloudBase 风格的云函数、数据库和云存储
设计开发说明书	兼顾组成、设计、实现、测试与使用说明

页内记录：本页标题为《文档封面与基本信息》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

2.1 编写依据

序号	依据来源	用途说明
1	README.md	提供项目定位、功能特性、技术栈与总体结构说明
2	docs/ARCHITECTURE.md	提供维护版架构、分层边界、缓存语义与回归要求
3	docs/项目开发总结.md	提供开发过程问题、关键修复点与多端适配经验
4	docs/PERFORMANCE_OPTIMIZATION.md	提供性能优化、缓存设计与用户体验优化资料
5	docs/deployment/database-schema-improved.md	提供集合字段、索引与聚合表设计资料
6	docs/features/FONT_SYSTEM.md	提供字体方案与跨平台显示验证依据
7	docs/features/GITHUB_AUTH_GUIDE.md	提供跨平台 OAuth 登录设计与测试线索
8	docs/features/post-publishing-refactor.md	提供发帖审核与创建分离的实现依据
9	pages.json	提供页面与分包清单、导航入口结构
10	manifest.json	提供软件名称、版本、端能力与打包配置依据
11	main.js	提供应用初始化、云环境接入、缓存预热与鉴权逻辑
12	api-cache/**、utils/**、functions/**	提供接口、工具与云函数的真实实现细节

2.2 术语说明

术语	含义
主包	软件高频页面所在的基础页面集合
分包	按用户、内容、工具、发布、后台等主题划分的页面子包
云函数	后端无服务器函数，负责鉴权、业务规则与数据读写
API 缓存层	页面与云函数之间的语义调用层，负责解包、缓存与抛错
SWR	先返回旧缓存、再后台更新的一种缓存策略

3.1 修订记录

版本	日期	编制状态	主要内容
V0.1	2026-03-18	资料整理	完成项目事实勘察、文档边界与输出格式确定
V0.5	2026-03-18	初稿完成	建立 60 页结构、补齐模块设计、功能规格与图表
V1.0	2026-03-18	正式提交	生成 HTML/PDF，固定页眉页脚与页面结构

3.2 文档结构

- 第 1 至第 4 页为编制说明、依据、修订记录和交付说明。
- 第 5 至第 10 页描述软件背景、目标、角色、平台、功能总览和组成结构。
- 第 11 至第 18 页描述总体设计，包括架构、技术栈、分包导航和运行边界。
- 第 19 至第 26 页按业务能力拆解功能规格，覆盖登录、内容、互动、活动等模块。
- 第 27 至第 34 页说明页面清单与关键流程，重点展示导航、登录和发帖链路。
- 第 35 至第 42 页描述数据结构、云函数分层、缓存设计和兼容约定。
- 第 43 至第 48 页描述非功能设计，包括性能、兼容、安全、隐私和质量门禁。
- 第 49 至第 54 页描述开发实现、目录职责与典型问题修复经验。
- 第 55 至第 58 页记录测试环境、静态检查、功能验证与已知限制。
- 第 59 至第 60 页提供基本使用方法、术语表和参考资料，便于交付使用。

3.3 文档原则

原则	说明
可追溯	仅采用仓库代码与现有文档能够支持的事实
可提交	对外版统一脱敏，不公开真实环境值与管理细节
可阅读	按 A4 页面密排，避免大面积留白和孤立图片
可维护	Markdown 为主源文件，HTML/PDF 可重复导出

页内记录：本页标题为《修订记录与文档结构》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

4.1 适用范围

适用对象	说明
软件登记或成果提交人员	用于完整描述软件内容、组成、设计、功能、测试与使用方式
新接手开发人员	用于快速理解系统结构、模块边界和关键实现策略
项目维护人员	用于核对已有能力、风险点、测试范围与兼容约束
对外交流对象	用于介绍软件能力，不暴露敏感配置、账号和管理入口

4.2 交付内容

交付物	说明
回车键Poementer软件-设计开发说明书.md	作为源文档，便于继续修订和复导出
回车键Poementer软件-设计开发说明书.html	作为中间浏览版本，便于审阅和打印检查
回车键Poementer软件-设计开发说明书.pdf	作为正式提交版本，固定为 60 页 A4 文档
docs/deliverables/assets/*.svg	作为文档配图，包含架构图、流程图和测试矩阵图
scripts/export-doc-pdf.mjs	作为导出脚本，使用 Puppeteer 生成 PDF

4.3 交付约束

- PDF 文档页数固定为 60 页，便于前 30 页和后 30 页连续提交。
- 每页采用统一页眉“回车键Poementer软件”，页脚显示页码与总页数。
- 正文排版以文字说明、表格和流程图为主，不依赖真实运行截图。
- 对外版不出现真实环境 ID、AppID、管理员账号、密码查询方式等敏感内容。

页内记录：本页标题为《适用范围与交付说明》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

5.1 背景说明

回车键Poementer软件的定位不是单纯的内容展示工具，而是一套围绕诗歌创作与交流建立的内容平台软件。其目标是在移动端场景中，为用户提供更轻量、更有氛围感、且更易沉淀作品与关系链路的创作体验。

从仓库结构可见，软件已经形成从开屏、登录、广场浏览、发帖预览、详情互动、个人中心、作品集、消息中心到活动管理的完整页面体系，说明软件已具备持续迭代和实际运营的产品基础。

5.2 项目定位

维度	定位说明
产品定位	面向诗歌创作、分享、交流和主题活动运营的多端内容软件
业务定位	同时承担创作工具、内容社区和活动承载平台三类职责
技术定位	采用 uni-app 统一多端页面层，以云开发承载后端能力
交付定位	既可用于实际运营，也适合作为可登记的软件成果

5.3 形成原因

1. 诗歌创作场景需要兼顾审美表达、发布效率与内容归档。
2. 传统社区形态难以兼容个性化字体、作品集、组诗与拼贴诗等表达方式。
3. 多端用户需要统一账号与统一数据，而不是拆分成多个独立客户端。
4. 活动运营需要专题汇总、活动列表和活动详情能力来支撑内容组织。

页内记录： 本页标题为《软件背景与项目定位》。

页内记录： 本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录： 文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录： 本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录： 对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录： 文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录： 本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录： 如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录： 本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录： 本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录： 本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

6.1 建设目标

目标编号	目标内容	体现方式
G1	建立统一的诗歌创作入口	提供发帖、组诗、拼贴诗与草稿箱功能
G2	建立多端统一访问能力	同一套前端代码覆盖小程序、H5 与 App
G3	建立可运营的内容社区	支持点赞、评论、关注、消息通知和活动模块
G4	建立可沉淀的个人内容空间	提供个人主页、作品集、收藏夹和资料页
G5	建立可维护的技术底座	引入语义 API 层、缓存层和事件驱动失效机制
G6	建立提交可用的文档体系	具备 README、架构文档、数据库设计与功能指南

6.2 典型场景

1. 用户完成注册或绑定后，在首页或广场浏览内容并建立兴趣偏好。
2. 用户在发帖页面输入标题和正文，选择图片、标签、背景色后进入预览页。
3. 用户在详情页与其他作者进行点赞、评论和关注互动，并收到消息通知。
4. 用户在个人中心查看自己的作品、作品集、收藏夹和关系链路数据。
5. 运营人员可建立活动主题，将帖子聚合到活动详情页中进行专题展示。

6.3 预期效果

指标维度	预期效果
内容生产	提高诗歌类内容创作与发布效率
内容组织	通过标签、收藏、作品集、活动主题强化内容结构化程度
用户关系	通过关注、消息、评论增强社区交流强度
技术维护	通过分层、缓存与统一云调用降低后续迭代成本

7.1 用户角色

角色	核心诉求	软件提供的主要能力
普通访客	快速浏览与发现内容	首页、广场、搜索、活动列表、帖子详情
注册用户	创作、发布、互动、收藏	登录、发帖、评论、点赞、关注、消息中心
内容作者	沉淀作品与个人形象	个人主页、作品集、资料编辑、诗人主页
活动参与者	围绕主题查看或发布相关内容	活动列表、活动详情、活动帖子聚合
运营维护者	管理内容与专题	后台内容管理、反馈查看、活动维护能力
技术维护者	稳定运行与功能扩展	云函数、API 缓存层、工具库与文档体系

7.2 用户价值

1. 对普通用户而言，软件提供了更适合诗歌表达的内容浏览与展示环境。
2. 对创作者而言，软件不仅提供发布入口，还提供作品集、组诗与字体表达能力。
3. 对社区运营而言，活动模块与消息模块提升了内容组织和用户触达效率。
4. 对维护团队而言，统一缓存和分层架构降低了新增功能与回归验证成本。

7.3 角色边界

边界项	处理方式
未登录访问	允许浏览部分公开内容，受限操作给出登录提示
高权限能力	后台管理能力不在对外版公开入口层面描述
敏感数据	密码找回、管理员校验、真实配置均不在本文公开展开

页内记录：本页标题为《用户角色与价值分析》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

8.1 支持平台

平台	支持情况	说明
微信小程序	支持	采用微信云能力与条件编译适配
H5	支持	使用 CloudBase SDK 访问云服务
App	支持	支持 URL Scheme、字体预加载和本地能力扩展

8.2 运行环境

维度	说明
前端框架	uni-app + Vue2 Options API
云服务	CloudBase 风格的云函数、数据库与云存储
前端语言	JavaScript、Vue 单文件组件、SCSS
云函数语言	Node.js
本地开发工具	HBuilderX、Node.js、微信开发者工具等
文档导出工具	Node.js + MarkdownIt + Puppeteer Core

8.3 平台差异原则

- H5 和 App 通过统一的 `$tcb` 风格接口访问云能力。
- 小程序环境优先调用 `wx.cloud`，并通过运行时检测避免误判平台。
- 发帖审核、字体加载和登录回调等能力根据平台差异做分支处理。
- 设计目标不是完全相同的运行机制，而是对用户呈现尽量一致的功能体验。

页内记录：本页标题为《支持平台与运行环境》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

9.1 功能矩阵

一级模块	二级能力	主要说明
账号与身份	登录、注册、微信绑定、手机号、GitHub OAuth	建立统一用户标识与多端访问能力
内容创作	发帖、预览、组诗、拼贴诗、草稿	支持多种内容生产方式
内容浏览	首页、广场、发现、标签筛选、活动列表	提供多入口内容发现机制
内容互动	点赞、评论、关注、消息	建立社区互动链路
内容沉淀	收藏夹、作品集、个人主页、诗人主页	形成个人内容资产结构
社区运营	活动管理、后台内容管理、反馈处理	支持专题运营和维护工作
平台支撑	缓存、临时链接、图片处理、字体、热更新	保证性能、体验与多端兼容

9.2 设计特点

- 1. 模块化明显，页面按主包与多类分包组织。
- 2. 内容模块和用户模块形成闭环，既有浏览又有沉淀。
- 3. 后台能力虽不对外展示全部细节，但在架构层已作为独立能力存在。
- 4. 文档体系与脚本能力能够直接支撑软件说明书输出和后续维护。

9.3 适配策略

适配项	策略
认证方式	使用统一调用入口封装平台差异
图片与文件	通过上传兼容工具与临时 URL 映射实现多端访问
页面加载	通过分包、缓存与预热机制优化首屏与列表切换

10.1 组成概览

组成部分	当前规模	作用说明
页面与分包	约 51 个页面	承载主流程、用户内容、工具、后台和调试页面
云函数	约 90 个目录	承载登录、内容、消息、关系、活动、后台等服务能力
语义 API 模块	34 个左右	位于 <code>api-cache</code> ，负责缓存、解包和错误归一
工具模块	58 个左右	位于 <code>utils</code> ，负责上传、字体、权限、导航等能力
组件资源	35 个左右	位于 <code>components</code> ，承担局部复用 UI 和交互
文档资源	多份 Markdown 文档	提供架构、数据库、测试与功能说明材料

10.2 组成关系

- 1. 页面层负责状态组织、交互响应与视图展示。
- 2. API 缓存层负责统一调用云函数、缓存数据与返回业务对象。
- 3. 工具层负责云调用、平台检测、上传、字体、图片与时间等辅助能力。
- 4. 云函数层负责鉴权、业务规则、数据读写和返回协议兼容。
- 5. 文档与脚本层负责开发说明、部署说明、问题总结和交付输出。

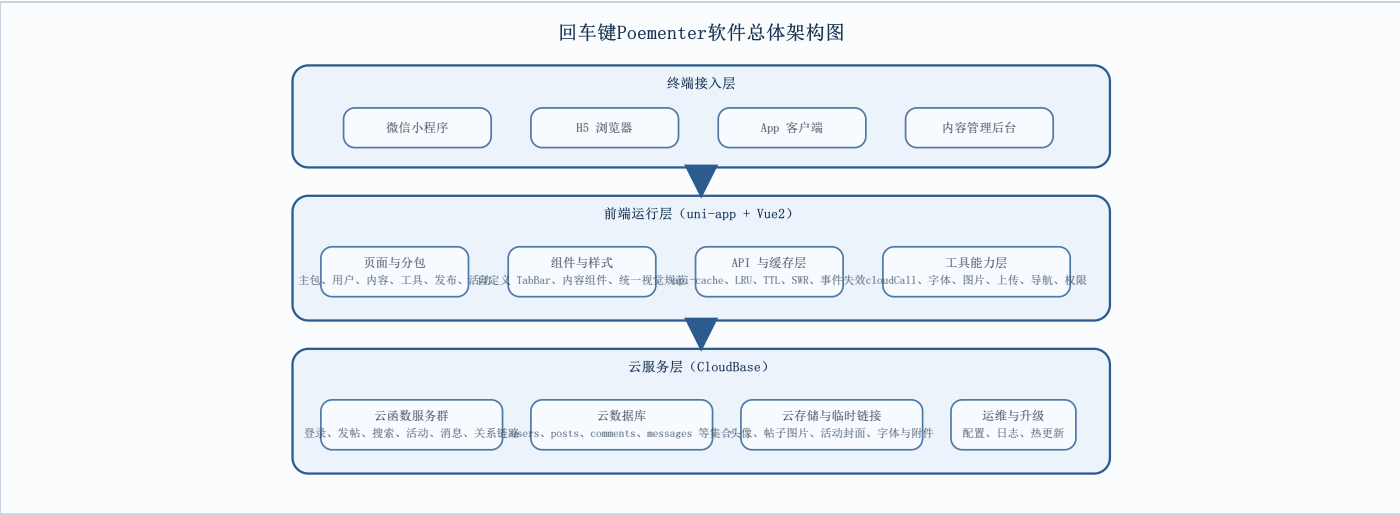
10.3 本说明书覆盖内容

覆盖项	是否覆盖
软件内容与组成	是
软件设计与实现	是
功能规格与开发情况	是
测试结果与使用方法	是

页内记录：本页标题为《软件组成总表》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。



11.1 架构要点

- 1. 软件采用“三层协作”模式：终端接入层、前端运行层、云服务层。
- 2. 终端接入层覆盖小程序、H5、App 和后台页面入口，强调同源数据。
- 3. 前端运行层以 uni-app + Vue2 为主体，通过页面、组件、API 缓存和工具层协作。
- 4. 云服务层以云函数、数据库和云存储构成，负责数据读写与服务逻辑执行。

11.2 架构价值

价值项	说明
多端统一	一套核心业务代码支撑多个终端形态
维护清晰	页面、接口、工具、云端职责分离
扩展方便	新增活动、作品集、后台能力时有明确挂载点
交付完整	既有产品层设计，也有工程层支撑与文档输出能力

12.1 页面层职责

分层	主要职责	典型位置
页面编排层	管理生命周期、加载态、分页、页面间导航	<code>pages/**</code> 、 <code>pages-user/**</code> 、 <code>pages-content/**</code>
局部组件层	提取可复用展示与交互片段	<code>components/**</code>
语义 API 层	封装云函数调用、缓存和错误处理	<code>api-cache/**</code>
工具支撑层	处理上传、字体、图片、时间、权限、导航等通用能力	<code>utils/**</code>
本地缓存层	处理命名空间缓存、临时 URL 缓存和状态恢复	<code>cache/**</code> 、 <code>_utils/**</code>

12.2 页面层约束

- 1. 页面不直接解析底层 `res.result.success` 协议细节。
- 2. 页面不直接拼装云函数 `action` 协议，优先调用语义 API。
- 3. 页面以加载、空态、错误提示、数据渲染和交互触发为主。
- 4. 涉及跨页面刷新时，优先采用刷新标记、缓存失效和事件总线协作。

12.3 设计意义

意义	说明
降耦	页面从协议细节中解放，降低后续接口调整影响
提速	缓存层让高频页面更快响应，减少重复请求
复用	组件和工具层让相似流程能够复用已有能力

页内记录：本页标题为《前端分层设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

13.1 云服务组成

组成	说明
云函数	负责登录、注册、发帖、搜索、活动、消息、关系链路 与后台管理等
云数据库	存储用户、帖子、评论、消息、作品集、收藏和统计信息
云存储	存储头像、帖子图片、活动封面、字体与其他附件文件
调用封装	通过前端的 <code>cloudCall</code> 与 <code>cloud-wrapper</code> 形成统一 调用链

13.2 云函数职责

1. 获取调用身份与上下文，并完成鉴权或匿名容错。
2. 执行业务校验，包括发帖参数、评论目标、活动关联等业务规则。
3. 调用数据库进行查询、写入、更新、统计和聚合操作。
4. 统一返回兼容结构，尽量兼容历史 `success` 或 `code` 风格字段。

13.3 对外版说明

项目	说明
环境标识	以 <code><CloudBase EnvId></code> 等占位符表示
内部账号与管理入口	本文不公开真实入口、密钥与账号
安全校验	仅描述存在云端校验，不展示完整敏感规则

页内记录：本页标题为《云服务分层设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

14.1 数据层目标

回车键Poementer软件的数据层不仅承担传统的业务存储任务，还承担内容统计、兴趣建模、活动聚合与缓存辅助等作用。因此，数据设计必须同时满足业务可读性、查询效率和后续推荐扩展需求。

14.2 数据层构成

数据层组件	作用说明
用户数据	保存账号资料、身份来源、展示信息和关系链路基础字段
内容数据	保存帖子正文、图片、标签、活动关联等内容属性
互动数据	保存评论、点赞日志、消息通知和关注状态变化
沉淀数据	保存收藏夹、作品集、目录结构与作者主页关联信息
行为数据	保存浏览日志、兴趣聚合和帖子统计等分析数据

14.3 存储原则

- 对用户主键与内容主键建立明确引用关系，避免页面自行拼装脆弱映射。
- 对高频读取数据配合缓存和统计表使用，避免全部依赖原始明细实时计算。
- 对文件资源统一通过云存储与临时 URL 方案访问，避免长期暴露原始链接。

页内记录：本页标题为《数据层与存储设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

15.1 技术选型表

技术项	当前选型	选型理由
前端框架	uni-app + Vue2	支持多端统一开发，已形成成熟页面体系
页面风格	Vue Options API	与现有仓库一致，便于维护和无损重构
云服务	CloudBase / 云开发风格	便于快速接入云函数、数据库与存储
后端语言	Node.js	适合云函数开发，便于快速组织业务逻辑
文档格式	Markdown	便于版本控制、审阅和脚本化导出
PDF 导出	Puppeteer Core	可稳定控制页眉页脚、A4 页面和打印样式

15.2 选型理由说明

1. 该项目明显具有多端诉求，因此统一前端框架是第一优先级。
2. 现有仓库以 Vue2 Options API 为主，继续沿用可避免大量无收益迁移。
3. 云开发模式适合中小型内容平台快速迭代，降低后端独立部署复杂度。
4. Markdown 与脚本导出方案便于后续继续生成软件说明书、用户手册等资料。

15.3 约束条件

约束	影响
多平台兼容	需要处理 H5、App、小程序的差异逻辑
历史兼容	云函数返回结构和老页面行为需尽量兼容
内容特性	需支持字体、图片、拼贴诗、组诗等特色表达能力

页内记录：本页标题为《技术栈与选型理由》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

16.1 工程目录概览

目录	说明
pages/	主包页面，包括开屏、登录、注册、首页、发现、个人中心、详情等
pages-user/	用户相关分包，包括用户主页、诗人主页、粉丝、关注等
pages-content/	内容相关分包，包括收藏、作品集、草稿箱、活动页等
pages-tools/	工具相关分包，包括搜索、消息、反馈、图片管理等
pages-collage/	拼贴诗相关分包
pages-publish/	发布链路分包，包括 add、preview、series-compose
pages-admin/	后台管理分包
api-cache/	语义 API 与缓存封装层
utils/	工具函数与平台兼容层
functions/	云函数集合
docs/	项目文档与说明资料

16.2 工程组织原则

- 以业务主题而不是纯技术层次划分页面分包，便于产品演进。
- 以 `api-cache` 承接跨页面共享的数据读取逻辑，避免页面层重复。
- 以 `utils` 承接平台差异、上传、时间、字体、权限等横向通用能力。
- 以 `docs` 保留架构、数据库、功能、部署与问题总结，形成知识资产。

16.3 组织价值

价值	说明
易于扩展	新增模块时可直接挂载到既有目录体系
易于分工	页面、接口、工具、云函数之间职责较清晰
易于交接	文档与代码目录命名较一致，利于新人理解

页内记录：本页标题为《目录结构与工程组织》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

第 17 页 / 共 60 页

18.1 运行边界

层级	负责内容	不负责内容
页面层	展示、状态、交互、提示、分页	云函数协议细节与数据库访问
API 层	调用封装、缓存、解包、错误归一	具体视觉展示与页面跳转
云函数层	鉴权、业务规则、数据读写	前端界面与用户交互文案排版
存储层	数据持久化、文件保存、统计聚合	前端缓存命名与页面刷新语义

18.2 调用链

1. 页面触发用户交互后调用 `api-cache` 的语义方法。
2. 语义方法通过 `cloud-wrapper` 或 `cloudCall` 统一调用云函数。
3. 云函数完成数据读写与业务处理后返回结构化结果。
4. API 层解包结果、更新缓存，并将业务对象返回页面。
5. 页面根据返回结果更新视图，并在必要时写入刷新标记或派发事件。

18.3 边界约束

约束项	说明
协议兼容	尽量兼容既有 <code>success</code> / <code>code</code> 风格返回
页面一致性	保持 <code>loading</code> 、 <code>toast</code> 、分页和回滚语义稳定
技术路线	维持 <code>Vue2 Options API</code> ，不在当前版本做框架迁移

页内记录：本页标题为《运行时边界与调用链》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

19.1 功能说明

功能项	功能描述
登录	支持基于现有账号信息恢复登录状态
注册	支持新用户创建账号并补充基础资料
身份恢复	应用启动时优先从缓存恢复登录态与 openid
多方式接入	文档与代码显示支持微信、账号密码、手机号、GitHub OAuth 等模式
绑定扩展	支持后续进行微信绑定等身份扩展能力

19.2 输入输出

输入	输出
用户身份信息、登录凭证、绑定参数	用户资料、统一标识、登录状态、跳转结果

19.3 规格要点

- 应用启动时先检查本地缓存，再执行匿名认证或登录态恢复。
- 获取统一用户标识后，再与用户资料集合进行关联校验。
- 若用户已存在，则进入首页或恢复既有浏览状态；若不存在，则引导完成注册。
- 对未登录态访问受限操作时，前端给出统一提示，但不阻止公开内容浏览。

19.4 约束

约束	说明
对外版说明	不展示真实 AppID、Secret、环境值与管理员账号信息
多端兼容	不同平台登录实现不同，但对用户流程保持统一感知

页内记录：本页标题为《功能规格一：登录、注册与身份能力》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

20.1 功能说明

页面或能力	说明
首页	提供高频内容入口与主要浏览流
诗歌广场	提供更聚焦的内容展示与筛选视角
发现页	用于展示推荐、热门或主题化内容
标签筛选	通过标签维度缩小内容范围
活动入口	将活动列表作为专题内容入口接入主浏览流

20.2 规格要点

- 列表支持下拉刷新与上拉分页加载。
- 列表在回流时依赖缓存与刷新标记决定是否重新获取数据。
- 推荐流与热门流可以结合浏览行为、统计结果和标签信息生成。
- 用户进入详情页后返回列表时，应尽量保留已有浏览上下文。

20.3 显示元素

元素	说明
封面图或图片	内容视觉摘要
标题与摘要	快速传达内容主题
作者信息	展示发帖者或诗人信息
时间与统计量	展示发布时间、点赞、评论等基本信息

20.4 设计目标

目标	说明
提高可发现性	让用户快速找到感兴趣内容
提高连续浏览体验	通过缓存和分页减少等待
提高内容组织能力	通过标签、活动和推荐机制组织内容

页内记录：本页标题为《功能规格二：首页、广场与发现》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

21.1 功能说明

能力	说明
发帖编辑	支持标题、正文、标签、颜色、图片等编辑项
预览发布	在正式提交前进行参数汇总与视觉检查
组诗合成	将多首单篇作品组合为结构化作品
拼贴诗	提供图片与文字合成的特殊创作模式
草稿保存	支持在发布前保存中间状态，降低创作中断成本

21.2 规格要点

1. 编辑页负责收集素材，预览页负责确认参数与最终提交。
2. 发布前支持图片上传，部分平台支持内容审核或兼容处理。
3. 发布成功后需要触发列表刷新标记，保证首页、个人页等视图同步。
4. 拼贴诗与组诗能力虽然表现不同，但都复用统一的内容发布思想。

21.3 输入输出

输入	输出
标题、正文、图片、标签、展示样式、原创标志	新帖子记录、作品 ID、刷新事件

21.4 设计收益

收益	说明
提升创作自由度	兼顾普通帖子、组诗、拼贴诗等多形态创作
提升发布稳定性	预览、审核、上传与创建逻辑分步执行
提升内容表达力	支持字体、背景、图片与结构化段落表达

页内记录：本页标题为《功能规格三：发帖、预览、组诗与拼贴诗》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

22.1 功能说明

能力	说明
详情查看	展示帖子正文、图片、标签、作者与统计信息
点赞	支持对帖子与评论进行点赞操作
评论	支持新增评论与评论列表查看
关注	支持对作者发起关注与取消关注
收藏	支持将内容加入收藏夹或作品集中进行沉淀

22.2 规格要点

1. 详情页同时承担内容展示和互动发起功能，是社区链路的核心页面。
2. 点赞等操作强调即时反馈，失败时需要具备回滚能力。
3. 评论成功后需将评论数回写或同步到相关列表缓存中。
4. 收藏、关注等关系操作完成后，需要驱动个人页与列表页的状态同步。

22.3 交互结果

操作	结果
点赞成功	本页统计量更新，并同步到相关缓存
评论成功	评论列表更新，评论数同步到列表与详情缓存
关注成功	关系链状态更新，并影响个人页展示
收藏成功	收藏夹内容增长，后续可在内容分包中管理

22.4 边界约束

边界项	说明
未登录用户	允许查看公开内容，但对需鉴权操作进行提示
失败回滚	点赞、关系等乐观更新失败时应可回退状态

页内记录：本页标题为《功能规格四：帖子详情与互动》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

23.1 功能说明

页面	作用
个人中心	汇总用户资料、个人作品、消息入口与侧边菜单
用户主页	展示普通用户的公开资料与内容列表
诗人主页	展示作者维度的诗人信息与相关作品
资料编辑	允许更新头像、昵称、签名等展示属性
关注与粉丝页	查看关系链路并进行进一步互动

23.2 规格要点

1. 个人中心既是用户管理自己的入口，也是进入后台或辅助功能的承接点。
2. 用户主页和诗人主页属于对外展示窗口，需要与用户资料缓存协同更新。
3. 头像、昵称、签名等变更后应触发跨列表缓存失效，确保公共流同步。
4. 关注、粉丝、屏蔽等关系型页面应与登录态和权限提示保持一致。

23.3 展示内容

展示项	说明
基础资料	头像、昵称、签名、附加资料
内容集合	发帖列表、点赞记录、作品集、收藏等
关系集合	关注者、粉丝、屏蔽列表等
辅助入口	消息、反馈、后台、设置类能力

23.4 设计目标

目标	说明
用户沉淀	使个人主页成为持续使用的软件锚点
状态一致	用户信息变更后能在多个页面同步体现
关系闭环	关注、粉丝、消息与个人页形成闭环

页内记录：本页标题为《功能规格五：个人中心与用户主页》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

24.1 功能说明

能力	说明
作品集	支持创作者管理自己的作品目录和展示结构
作品集详情	查看某个作品集下的内容条目
他人作品集	浏览其他作者公开展示的作品集内容
收藏夹	支持用户按目录收藏喜欢的内容
草稿箱	保存尚未正式发布的内容草稿

24.2 规格要点

- 1. 作品集与收藏夹属于内容沉淀层能力，不直接参与公开推荐，但增强长期价值。
- 2. 草稿箱的存在降低了创作被打断时的损失风险。
- 3. 内容从详情页进入收藏夹或作品集后，应在相关内容页能够被再次检索到。
- 4. 作品集目录与收藏夹目录都具备“容器化组织内容”的作用。

24.3 数据影响

操作	影响
新建作品集	增加作品集主记录和可选目录项
加入作品集	更新作品集条目关联，影响个人展示
新建收藏夹	增加收藏容器记录
加入收藏	更新收藏关系和收藏内容页列表
保存草稿	本地或云端保存中间稿件状态

24.4 用户收益

收益	说明
内容管理	让创作成果能够按主题或阶段分类管理
二次阅读	用户可快速回到收藏或草稿状态继续处理

页内记录：本页标题为《功能规格六：作品集、收藏夹与草稿箱》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

25.1 功能说明

模块	说明
搜索	支持按关键词检索内容，并提供建议或历史能力
消息中心	展示点赞、评论、关注等通知信息
标签筛选	根据标签快速缩小内容范围
讨论创建	支持以讨论形式发起专题交流内容

25.2 规格要点

- 搜索功能用于降低内容获取门槛，与标签筛选互补。
- 消息中心承担互动闭环中的反馈作用，是促进回访的重要页面。
- 讨论类内容与普通诗歌内容共享发布基础能力，但在呈现方式上有所区别。
- 消息未读数变化应通过统一缓存或状态存储驱动界面即时更新。

25.3 输入输出

输入	输出
关键词、筛选条件、消息分页参数	搜索结果、消息列表、未读状态

25.4 设计目标

目标	说明
提高检索效率	用户能快速定位目标内容或作者
提高回流效率	通过消息通知将用户重新带回互动链路
丰富表达方式	讨论功能让社区内容不只停留在单向展示

页内记录：本页标题为《功能规格七：搜索、消息与讨论》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

26.1 活动模块

活动能力	说明
活动列表	展示进行中与近一段时间内结束的活动
活动详情	展示活动标题、摘要、时间范围与活动帖子
活动帖子聚合	根据活动 ID 拉取相关帖子形成专题内容流
活动状态	根据时间范围计算进行中或已结束状态

26.2 后台内容管理（对外简述）

后台能力	对外版说明
内容管理	软件包含后台管理页面，用于维护内容和专题信息
反馈处理	软件包含问题反馈查看与处理能力
活动维护	软件包含活动创建、编辑和帖子管理能力
权限控制	具体高权限入口和校验逻辑仅在系统内部使用

26.3 设计价值

1. 活动模块为内容运营提供专题化聚合入口，使平台具备“社区 + 运营”活动形态。
2. 后台能力使软件不仅能创作和展示，还能进行持续维护和运营管理。
3. 对外版文档仅确认其存在与作用，不展开内部账号、入口和敏感流程。

页内记录：本页标题为《功能规格八：活动模块与后台内容管理》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

27.1 主包与用户分包

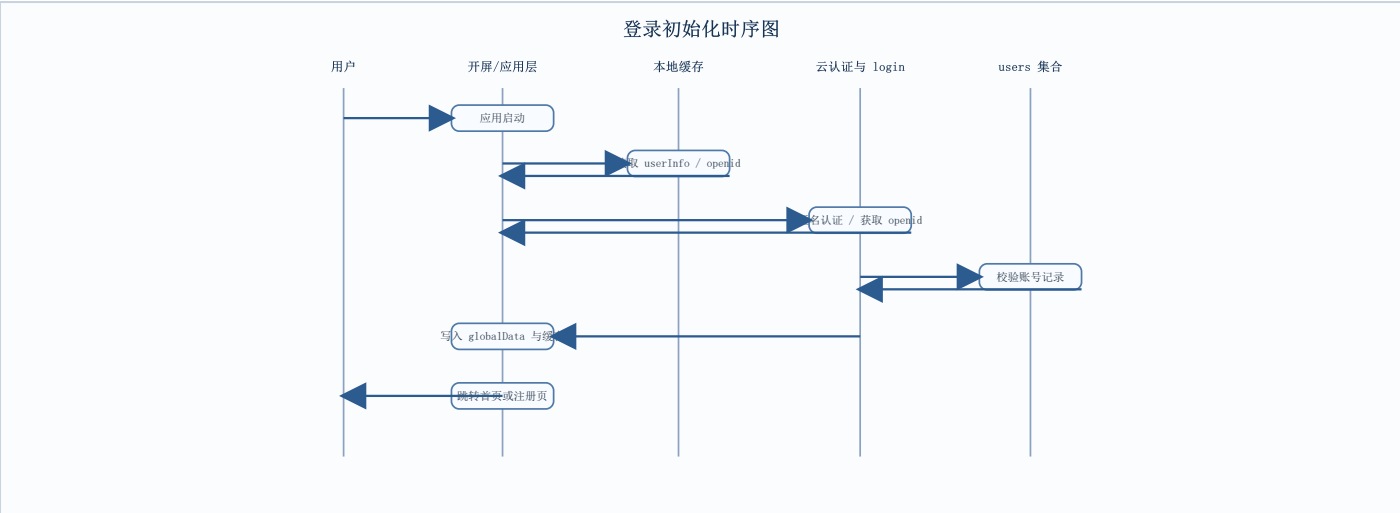
序号	页面路径	页面作用
1	pages/splash/splash	应用开屏与初始化入口
2	pages/login/login	登录页面
3	pages/register/register	注册页面
4	pages/auth/callback	OAuth 回调页面
5	pages/index/index	广场首页
6	pages/mountain/mountain	发现页
7	pages/profile/profile	个人中心
8	pages/post-detail/post-detail	帖子详情页
9	pages/poem-square/poem-square	诗歌广场页
10	uni_modules/uni-upgrade-center-app/pages/upgrade-popup	升级提示页
11	pages-user/user-profile/user-profile	用户主页
12	pages-user/poet-profile/poet-profile	诗人主页
13	pages-user/profile-edit/profile-edit	资料编辑页
14	pages-user/following/following	关注列表页
15	pages-user/fans/fans	粉丝列表页
16	pages-user/blocked-users/blocked-users	屏蔽用户页
17	pages-user/my-likes/my-likes	我的点赞页

27.2 内容与工具分包（部分）

序号	页面路径	页面作用
18	pages-content/favorite-folders/favorite-folders	收藏夹列表
19	pages-content/favorite-content/favorite-content	收藏内容列表
20	pages-content/portfolio/portfolio	作品集列表
21	pages-content/portfolio-detail/portfolio-detail	作品集详情
22	pages-content/other-	他人作品集

28.1 工具、发布、后台与调试页面

序号	页面路径	页面作用
26	pages-tools/search/search	搜索页
27	pages-tools/messages/messages	消息中心
28	pages-tools/tag-filter/tag-filter	标签筛选页
29	pages-tools/feedback/feedback	反馈页
30	pages-tools/feedback-admin/feedback-admin	反馈管理页
31	pages-tools/image-manager/image-manager	图片管理页
32	pages-tools/create-discussion/create-discussion	创建讨论页
33	pages-collage/collage-main/collage-main	拼贴诗主页
34	pages-collage/collage-square/collage-square	拼贴诗广场
35	pages-collage/collage-upload/collage-upload	拼贴诗上传
36	pages-collage/collage-compose/collage-compose	拼贴诗合成
37	pages-publish/add/add	发帖编辑页
38	pages-publish/preview/preview	发布预览页
39	pages-publish/series-compose/series-compose	组诗合成页
40	pages-admin/admin-menu/admin-menu	后台菜单页
41	pages-admin/admin-posts/admin-posts	帖子管理页
42	pages-admin/poet-management/poet-management	诗人管理页
43	pages-admin/feedback-list/feedback-list	反馈列表页
44	pages-admin/password-recovery/password-recovery	密码找回管理页
45	pages-admin/activity-management/activity-management	活动管理页
46	pages-admin/activity-	活动编辑页



29.1 流程步骤

1. 用户启动软件后首先进入开屏页，应用执行基础环境初始化。
2. 应用检查本地是否存在用户资料和 openid 等缓存信息。
3. 若本地缓存不足，则进一步执行匿名认证或调用登录云函数获取统一标识。
4. 应用根据标识查询用户数据集合，以确定用户是否为已注册用户。
5. 已注册用户恢复资料并进入首页；未注册用户进入注册或绑定流程。

29.2 设计说明

设计点	说明
登录前置	将认证流程前置到应用启动阶段，减少业务页面重复处理
缓存兜底	刷新后优先恢复本地状态，提高多端连续使用体验
未登录提示	避免应用刚启动时误报“用户未登录”
数据回写	登录成功后同步更新全局数据与本地存储

页内记录： 本页标题为《登录初始化流程设计》。

页内记录： 本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录： 文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

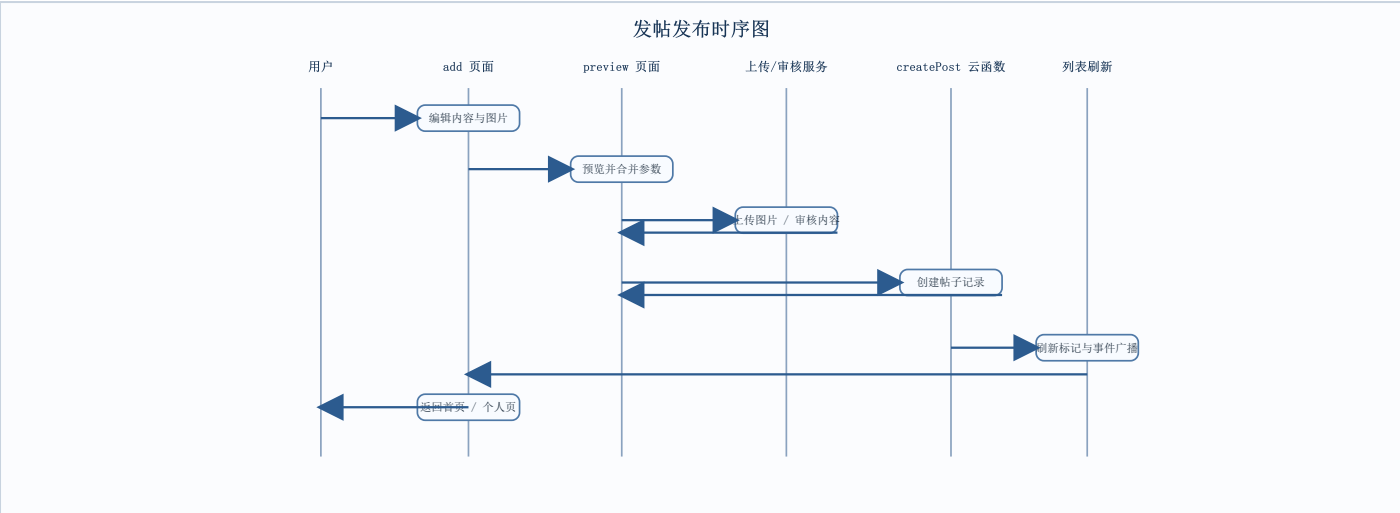
页内记录： 本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录： 对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录： 文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录： 本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录： 如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。



30.1 流程步骤

- 1. 用户在编辑页录入标题、正文、图片、标签和展示参数。
- 2. 用户进入预览页查看最终显示效果，并由预览页汇总全部参数。
- 3. 预览页执行图片上传、内容审核或兼容分支处理。
- 4. 预览页调用 `createPost` 等创建能力写入帖子记录。
- 5. 发布成功后写入刷新标记或事件，并回流到首页、个人页或详情链路。

30.2 平台差异

平台	发布处理差异
小程序	可采用先审核后创建的链路
H5	可直接调用创建能力，减少不必要审核分支
App	与 H5 类似，但会结合本地能力处理图片和链接

30.3 设计收益

收益项	说明
职责分离	编辑、预览、审核、创建分步处理
兼容演进	兼容旧版与新版差异，提高平滑升级能力
状态同步	发布成功后保证列表和个人页及时刷新

页内记录：本页标题为《发帖发布流程设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

31.1 互动流程

步骤	说明
1	用户从首页、广场、活动等任一列表进入帖子详情页
2	详情页拉取帖子主体信息、评论列表和关系状态
3	用户执行点赞、评论、关注或收藏等互动操作
4	操作成功后，详情页立即更新本页状态并同步缓存
5	列表页、个人页或活动页在回流时通过缓存更新或刷新标记获得最新状态

31.2 关键设计点

1. 详情页是状态最完整的业务页面，需要兼顾展示与交互。
2. 点赞和评论数变化会同步到公共列表缓存，降低“详情已变、列表未变”的不一致风险。
3. 评论数变化可通过事件桥统一更新多个命名空间中的列表记录。
4. 帖子可见性变化时，需要从公共列表缓存中移除或重新失效公共缓存。

31.3 失败处理

场景	处理方式
点赞失败	回滚已展示的乐观状态，提示用户重试
评论失败	保持已有评论列表不变，关闭加载态并提示失败原因
关注失败	恢复按钮状态，不污染关系缓存

页内记录：本页标题为《详情互动与回流流程设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

32.1 关系链路

链路	说明
用户资料更新	资料编辑完成后，需同步个人页和公共列表中的头像昵称
关注关系变化	关注或取消关注后，需更新关注页、粉丝页与个人主页计数
收藏和作品集变化	影响内容沉淀页与详情页入口可见状态
未读消息变化	影响消息中心和底部提示红点状态

32.2 个人页回流机制

- 个人页回流时首先检查刷新标记，决定是否重新拉取数据。
- 若资料发生变更，事件桥会失效对应用户信息缓存和公共列表缓存。
- 若内容发生变更，个人页帖子列表与作品集数据也需要重新同步。

32.3 设计价值

价值	说明
保证用户感知一致	用户修改头像后可在多个页面看到一致结果
保证关系链路闭环	关注、粉丝、消息互相能印证关系变化
减少重复请求	通过缓存共享降低多个页面重复拉取资料的成本

页内记录：本页标题为《个人页与关系链路流程设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

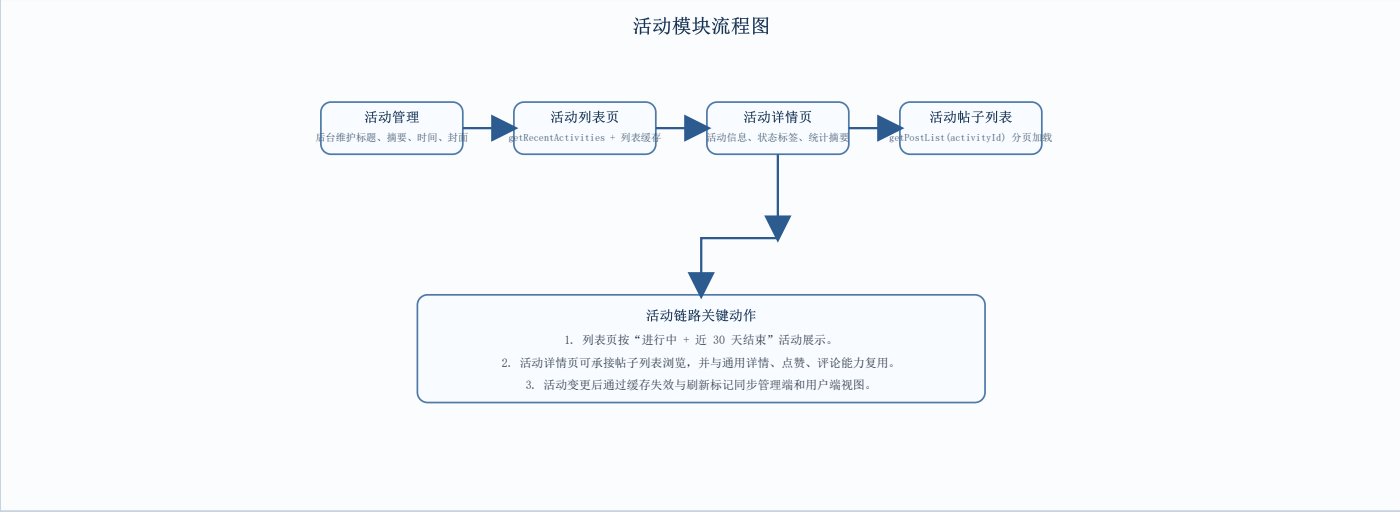
页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。



33.1 流程说明

1. 运营或后台维护活动信息，包括标题、摘要、时间范围和封面图。
2. 用户端活动列表页调用 `getRecentActivities` 获取活动集合，并使用缓存策略加速访问。
3. 用户进入活动详情页查看活动说明、状态、发帖数量和关联内容列表。
4. 活动详情页继续调用帖子列表接口，按 `activityId` 获取活动帖子数据。

33.2 模块特点

特点	说明
专题化	活动模块将内容从普通流中抽离为专题聚合流
状态化	活动根据时间自动显示“进行中”或“已结束”
缓存化	活动列表、详情和活动帖子都具备独立缓存命名空间
回流化	管理端变更可通过刷新标记同步到用户端

页内记录： 本页标题为《活动模块流程设计》。

页内记录： 本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录： 文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录： 本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录： 对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

34.1 错误处理原则

原则	说明
页面层统一提示	页面负责关闭 loading 并给出 toast 或 modal 提示
API 层统一抛错	语义 API 负责把协议失败转换为可读错误
云函数记录上下文	云函数记录 action、关键参数摘要和错误原因
乐观更新可回滚	点赞、关注等操作失败时恢复旧状态

34.2 常见错误与处理

场景	表现	处理方式
登录态缺失	需要鉴权操作时报错	提示登录并阻止继续写操作
图片上传失败	预览页无法继续创建帖子	保留编辑数据并提示重新上传
临时链接失效	图片显示异常	通过文件 URL 缓存重新换链
缓存脏数据	列表与详情状态不一致	通过刷新标记或事件驱动进行失效
网络波动	请求超时或接口失败	重试或提示用户稍后再试

34.3 回退目标

- 失败时优先保持用户已输入内容不丢失。
- 失败时不应破坏已有公共列表或缓存中的正确状态。
- 失败时给出可理解的提示，而不是直接暴露协议细节。

页内记录：本页标题为《错误处理与回退流程设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

35.1 集合清单

集合名称	用途
users	存储账号资料、登录来源、昵称、头像等基础信息
posts	存储帖子主体、图片、标签、原创状态、匿名状态等
comments	存储帖子评论及评论者信息
messages	存储点赞、评论、关注等通知数据
favorites	存储收藏夹及收藏关系
portfolios	存储作品集及目录结构
view_log	存储浏览明细，用于短期行为分析
user_interests	存储用户兴趣聚合画像
post_statistics	存储帖子统计结果，用于热门与推荐
activities 或活动相关集合	存储活动基本信息与专题配置

35.2 设计目标

1. 业务集合与统计集合并存，兼顾实时业务和长期分析。
2. 主集合服务于页面访问，统计集合服务于推荐和排序能力。
3. 数据字段统一围绕用户标识、帖子标识和内容聚合展开。

35.3 设计收益

收益	说明
可扩展	后续可继续增加推荐、运营、统计能力
可维护	业务集合和统计集合职责清楚
可追踪	便于从内容层追踪到互动层和兴趣层

页内记录： 本页标题为《核心数据集集合总览》。

页内记录： 本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录： 文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录： 本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录： 对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录： 文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录： 本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录： 如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

36.1 users 集合

字段类别	典型内容
标识字段	_openid、用户唯一标识、账号关联字段
展示字段	昵称、头像、签名、诗人资料等
登录字段	poemId、密码或绑定状态、第三方登录相关标识
状态字段	登录来源、绑定状态、验证状态等

36.2 posts 集合

字段类别	典型内容
文本内容	标题、正文、作者、匿名作者名
结构属性	标签、原创标记、讨论标记、组诗结构
图片属性	图片列表、原图列表、封面图或背景信息
展示属性	背景色、文字颜色、高亮行、发布时间
统计属性	点赞数、评论数、浏览数或派生统计信息

36.3 设计说明

1. 用户集合为其他集合提供主体身份参照。
2. 帖子集合既承担内容存储，也承担展示和排序所需的部分字段。
3. 字段设计要兼容普通帖子、讨论帖子和组诗等多种内容形式。

页内记录：本页标题为《核心数据字段设计（一）》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

37.1 comments、messages、favorites、portfolios

集合	字段重点	作用
comments	目标帖子 ID、评论人 ID、评论内容、时间	构成详情页互动链路
messages	触发方、接收方、消息类型、已读状态	构成消息中心与未读统计
favorites	收藏夹 ID、收藏对象 ID、目录信息	构成内容沉淀和个人整理能力
portfolios	作品集 ID、拥有者、条目顺序、目录层级	构成创作者作品展示能力

37.2 活动相关数据

类别	说明
活动主记录	标题、摘要、开始时间、结束时间、封面图
活动帖子关联	活动 ID 与帖子 ID 的关联关系
活动统计	发帖数、状态、更新时间等

37.3 设计说明

1. 收藏夹和作品集都属于“容器型数据结构”，但面向的业务目的不同。
2. 消息集合更关注触发事件与接收状态，不等同于聊天消息。
3. 活动数据应尽量与普通帖子结构解耦，只在聚合层建立关联。

页内记录：本页标题为《核心数据字段设计（二）》。

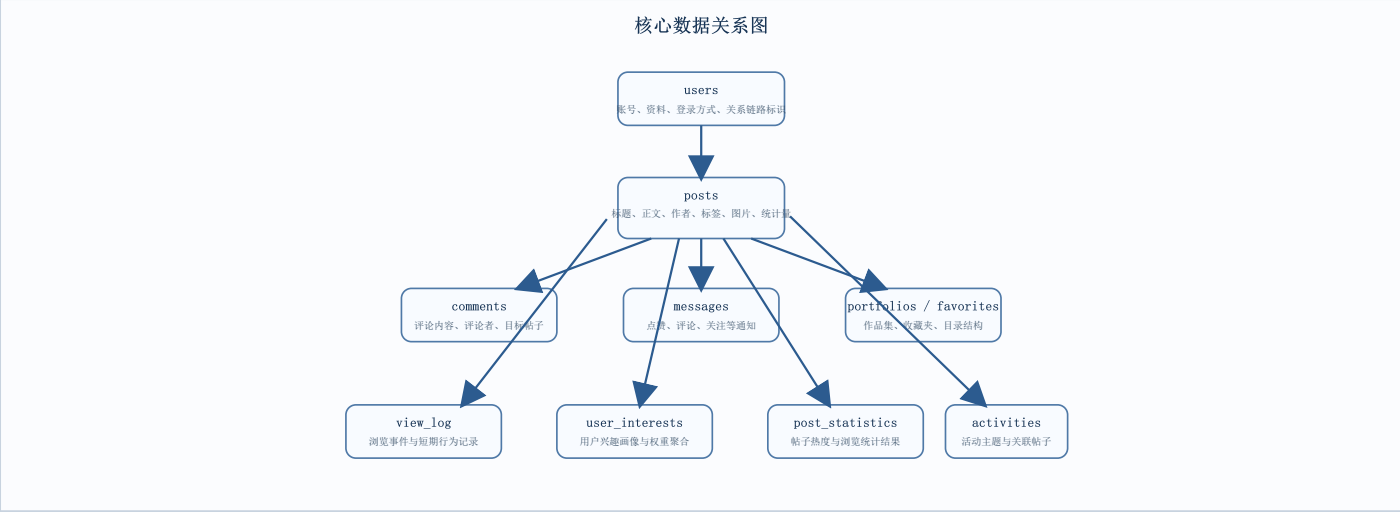
页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。



38.1 行为与统计集合

集合	作用
view_log	记录浏览行为明细，适合短期统计与行为追踪
user_interests	聚合用户兴趣作者和标签，供推荐使用
post_statistics	聚合帖子浏览、完成率、热度等统计信息

38.2 设计逻辑

1. 先通过浏览日志记录原始行为，再通过聚合任务形成长期画像和统计表。
2. 推荐与热门排序不必每次都读取明细，而是优先读取聚合结果。
3. 这种“明细 + 聚合”的双层结构有利于后续算法演进和性能优化。

38.3 设计收益

收益项	说明
推荐基础	为个性化推荐提供兴趣和统计支撑
查询效率	避免每次从海量明细中实时计算
数据治理	行为数据可设置时间窗口，聚合数据保留长期价值

39.1 云函数能力分布

类别	典型函数或能力
账号类	login、registerUser、loginWithCredentials、loginWithWechat
资料类	getUserProfile、updateUserProfile、updatePoetInfo
内容类	createPost、updatePostContent、deletePost、getPostList
互动类	vote、addComment、likeComment、follow
搜索与推荐	searchPosts、getRecommendationFeed、getHotFeed
作品集与收藏	createPortfolio、getPortfolios、createFavoriteFolder
活动与后台	getRecentActivities、adminManager、活动管理相关函数
辅助能力	upload、uploadAvatar、recordView、recordEventBatch

39.2 分层原则

- 云函数入口层负责获取上下文、参数校验和 action 分发。
- 业务处理层负责具体增删改查和规则执行。
- 公共库负责跨函数复用的鉴权、上下文与数据归一能力。
- 返回结构需要兼顾历史兼容，避免旧页面被破坏。

39.3 规模说明

当前仓库下约存在 90 个云函数目录，说明软件已经从基础功能扩展到较细的业务拆分阶段。这一规模意味着云端设计已不再是单一接口集合，而是模块化服务集合。

页内记录：本页标题为《云函数分层与能力分布》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

40.1 统一调用链

调用层	关键函数	作用
页面	语义 API 方法	发起业务请求，不关心底层协议细节
API 封装	<code>callCloudAndUnwrap</code> 、 <code>callActionAndUnwrap</code>	统一解包并抛出业务错误
调用工具	<code>cloudCall</code>	统一注入上下文、页面标记和鉴权参数
云函数	action 或单函数能力	执行业务逻辑并返回统一结构

40.2 协议设计原则

1. 对外返回尽量统一为成功标记与业务数据对象组合。
2. 允许历史接口保留 `code` 字段，但新封装层应统一抽象为业务对象。
3. 页面不再直接依赖 `res.result` 的嵌套细节，降低后续重构成本。

40.3 兼容策略

兼容项	说明
返回字段兼容	允许内部调整，但对外字段语义保持不变
action 兼容	老页面可能仍使用 action 风格，API 层负责兼容
失败语义兼容	失败时统一抛出可读错误，避免页面自己猜测错误结构

页内记录：本页标题为《云调用协议与接口设计》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

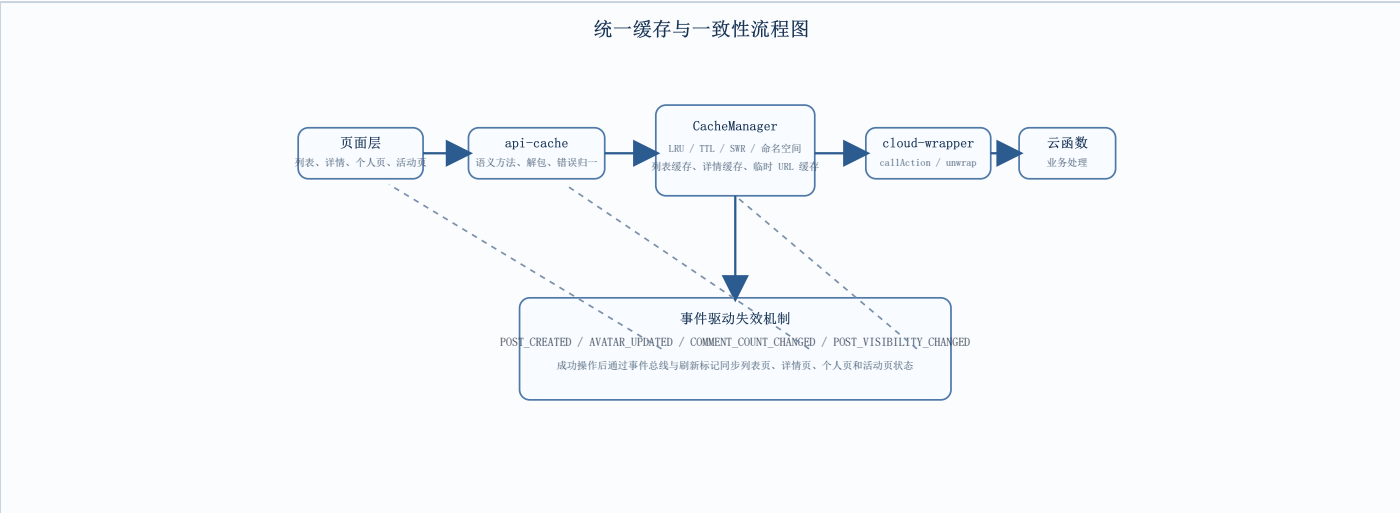
页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。



41.1 缓存分层

缓存类型	说明
列表缓存	用于首页、发现页、活动页等高频列表场景
详情缓存	用于帖子详情、活动详情、用户资料等查询场景
状态缓存	用于点赞状态、未读数、关系链路等轻量状态
文件 URL 缓存	用于云存储 <code>fileID</code> 到临时链接的换链结果

41.2 缓存策略

- 使用 LRU 控制缓存容量，避免过度占用本地空间。
- 使用 TTL 控制过期时间，避免陈旧数据长时间滞留。
- 使用 SWR 让页面先读旧数据，再后台更新新数据，提高感知速度。
- 使用事件驱动失效策略，在发帖、头像变更、评论数变化时同步相关缓存。

41.3 设计收益

收益	说明
性能提升	高频页面加载更快，减少重复请求
状态一致	详情与列表更容易保持一致
用户体验	页面回流时更平滑，不必每次白屏重载

42.1 接口约定

约定项	说明
语义命名	API 方法优先使用 <code>list/get/create/update/delete</code> 等语义命名
页面标记	调用时携带 <code>pageTag</code> 便于日志和问题追踪
<code>requireAuth</code>	根据是否需要登录决定是否注入鉴权行为
<code>context</code>	允许在调用层传递页面上下文，用于提示和行为协作

42.2 异常策略

1. 页面层只处理可视化提示和恢复逻辑，不解析底层结构差异。
2. API 层对失败响应统一抛出错误对象，消息优先展示业务可读文本。
3. 云函数层记录必要上下文，但不在前端暴露敏感日志信息。

42.3 兼容规则

规则	说明
旧接口兼容	新实现尽量保留旧页面依赖的外部语义
旧数据兼容	数据字段新增可追加，避免无故替换旧字段
旧平台兼容	小程序、H5、App 各端差异在调用层吸收

页内记录：本页标题为《接口约定、异常策略与兼容规则》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

43.1 性能优化方向

方向	说明
图片优化	图片懒加载、压缩、占位与临时 URL 缓存
页面渲染	组件复用、状态保持、分页加载与骨架逻辑
数据访问	多级缓存、SWR 策略、批量换链和列表共享缓存
启动体验	登录预热、消息红点延迟初始化、字体预加载

43.2 设计依据

1. 性能优化文档明确提出前端、缓存、后端和用户体验的综合优化策略。
2. 主入口 `main.js` 中已经存在字体预加载、缓存事件桥和延迟初始化逻辑。
3. 活动、列表、详情等 API 模块中已可见 TTL、SWR 和命名空间缓存实现。

43.3 预期收益

收益项	说明
缩短等待	列表和详情页重复进入时响应更快
减少抖动	返回页面时尽量避免重复空白加载
提高稳定性	图片和文件访问更可控，降低异常概率

页内记录：本页标题为《非功能设计一：性能优化》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

44.1 兼容设计点

兼容点	说明
云能力接入	H5/App 通过 CloudBase SDK，小程序通过 <code>wx.cloud</code>
平台判断	通过更严格的运行时检测避免将 App 误判成小程序
字体加载	H5 与 App 预加载字体，小程序采用系统字体回退策略
登录回调	App 可使用 URL Scheme，H5 使用回调页处理
发布流程	小程序可审核，H5/App 可直发，兼容旧版链路

44.2 兼容目标

1. 在用户可见层保持尽量统一的功能体验。
2. 在实现层允许不同平台采用不同接入方式和能力边界。
3. 在文档层明确区分“已验证事实”和“需实机补充”的多端行为。

44.3 兼容收益

收益	说明
节约成本	复用统一代码体系减少多套前端维护成本
降低差异	平台差异集中在工具层与条件编译中处理
提升交付性	软件具备面向不同终端的持续交付能力

页内记录：本页标题为《非功能设计二：多端兼容》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

45.1 安全目标

目标	说明
鉴权有效	需登录能力必须由云端校验而非仅靠前端控制
敏感信息保护	对外文档不公开环境值、管理员标识、密码信息
操作边界清晰	高权限能力与普通用户能力分离
数据访问有界	文件访问通过临时链接控制，避免长期暴露真实资源

45.2 权限控制点

1. 普通内容浏览与需登录写操作在权限层面有所区分。
2. 后台能力需要通过云端规则确认访问者身份，不以页面可见性作为唯一安全措施。
3. 管理相关页面虽存在于代码结构中，但对外版不展开内部敏感细节。

45.3 风险控制

风险项	控制方式
非法写入	由云函数在服务端进行身份与参数校验
资源泄露	使用临时 URL、文件换链和权限控制
敏感暴露	文档脱敏，前端不输出敏感日志到对外说明中

页内记录：本页标题为《非功能设计三：安全与权限》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

46.1 合规背景

由于软件属于用户生成内容平台，发布链路必须考虑内容审核和平台规范要求。现有文档显示，发帖能力已从“审核与创建混合”向“审核与创建分离”方向演进，以便适配不同平台的监管要求。

46.2 审核设计

项目	说明
审核对象	文本内容、图片内容、批量发布内容
审核时机	发帖预览至正式创建之间
平台差异	小程序更强调审核链路，App/H5 可采用直接发布分支
兼容要求	旧版调用链在新实现下仍需尽量兼容

46.3 合规设计价值

- 通过将审核与创建拆分，软件能够更清晰地表达各平台差异。
- 合规并不只意味着拦截，还意味着对失败结果给出明确反馈，避免用户误解。
- 对外说明书只描述审核存在与基本原则，不公开内部审核密钥与配置。

页内记录：本页标题为《非功能设计四：内容审核与合规》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

页内记录：当前页次为第 46 页，对应模块主题为“非功能设计四：内容审核与合规”。

页内记录：建议保留 Markdown、HTML 与 PDF 三种版本便于复核。

47.1 隐私处理范围

数据类型	处理方式
账号身份信息	仅用于登录、资料展示和关系链路建立
内容数据	用于展示、互动、收藏和活动聚合
行为数据	用于统计、推荐和热门内容计算
文件资源	通过云存储与临时链接访问，不长期裸露真实地址

47.2 保护原则

1. 对外文档与演示说明中不直接公开真实标识、密钥或管理口令。
2. 行为数据更多用于聚合分析，不在对外版说明中展开细粒度用户画像细节。
3. 仅在业务必要范围内处理用户资料与互动记录。

47.3 文档化要求

要求	说明
脱敏描述	使用占位符替代真实环境值
最小披露	不披露内部管理和恢复密码的具体实现
明确边界	区分业务说明与敏感实现细节

页内记录：本页标题为《非功能设计五：隐私保护与数据处理》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

48.1 可维护性设计

设计点	说明
分层清晰	页面、API、工具、云函数层职责明确
文档完备	已具备架构、数据库、性能、功能与部署文档
代码规范	存在全局码风、活动链路码风与回归清单
质量检查	提供编码检查与语法检查脚本

48.2 质量门禁

1. 变更前后应保持 loading、toast、分页、下拉刷新和乐观更新回滚语义一致。
2. 缓存失效、刷新标记和跨页面同步机制应在回归时重点验证。
3. 需要鉴权的接口不应被页面绕过，后台能力仍应由云端校验控制。

48.3 工程价值

价值	说明
便于重构	有明确无损重构边界与回归基准
便于审计	文档与脚本可以辅助核验结构变化
便于交接	新成员能够按文档迅速理解系统全貌

页内记录：本页标题为《非功能设计六：可维护性与质量门禁》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

49.1 目录职责

目录	职责说明
pages*	承担页面编排、生命周期、分页、提示和导航
components	承担局部 UI 复用与交互复用
api-cache	承担业务接口封装、缓存命名空间与错误归一
utils	承担云调用、平台兼容、字体、图片、权限等工具功能
cache 与 _utils	承担缓存引擎、文件换链和轻量状态存储
functions	承担后端服务逻辑、规则与数据访问
docs	承担架构、数据库、功能、测试和交付文档

49.2 协作方式

1. 页面不直接依赖数据库，而是通过 API 层访问业务数据。
2. 组件以 props 和事件与页面通信，避免强耦合页面实例。
3. 工具层提供可跨页面复用的能力，避免相同平台分支散落在多个页面中。
4. 文档层持续记录架构边界与问题经验，为后续迭代提供参考。

49.3 分工收益

收益	说明
清晰定位问题	出现问题时更容易判断是页面层还是服务层问题
便于并行开发	多人可按页面、接口、工具、云函数分工推进

页内记录：本页标题为《开发实现一：目录职责分工》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

50.1 组件层

组件作用	说明
展示组件	承载卡片、列表项、导航、局部工具栏等可复用 UI
交互组件	承载点赞、关注、弹窗、上传等局部交互
导航组件	承载自定义 TabBar 与侧边菜单等常驻交互结构

50.2 API 层

能力	说明
语义方法	以业务语义暴露接口而非直接暴露函数名和 action
缓存管理	为列表、详情、活动、消息等场景分配命名空间
错误处理	对失败协议统一抛出业务错误

50.3 工具层

工具类别	说明
云调用工具	统一调用云函数并注入必要参数
平台检测工具	识别 H5、App、小程序差异
文件与图片工具	处理上传、压缩、预览、换链
字体工具	处理字体预加载、加载和降级策略
刷新标记工具	处理页面回流与局部失效控制

50.4 协作价值

这种“页面 - 组件 - API - 工具”的多层协作，使软件能够在功能丰富的同时维持较好的可维护性与扩展性。

页内记录：本页标题为《开发实现二：组件、API 与工具协作》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

51.1 字体系统

项目	说明
设计目标	在诗歌内容展示中营造更贴近文学阅读的视觉感受
平台策略	H5 与 App 预加载指定字体，小程序使用系统字体降级
技术方式	FontFace、uni.loadFontFace 与全局样式控制配合使用

51.2 图片与文件链接

项目	说明
图片上传	通过兼容上传工具处理不同平台文件对象差异
临时链接	通过文件 URL 缓存将 cloud:// 等资源转换为临时访问链接
图片优化	采用压缩、懒加载、占位和预览机制减少加载压力

51.3 缓存桥接

- 发帖成功会清理首页和发现类缓存。
- 头像更新会失效用户资料缓存以及公共列表缓存。
- 评论数、点赞状态、未读数等会通过事件总线同步到对应缓存。
- 这些支撑能力共同保证了页面体验和状态一致性。

页内记录：本页标题为《开发实现三：关键支撑能力》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

52.1 环境识别问题

问题	表现	修复思路
平台误判	安卓原生端可能被误识别成小程序	使用更严格的运行时检测逻辑
云环境初始化不足	某些端无法正确获得云调用能力	在 <code>main.js</code> 中统一初始化 <code>\$tcb</code> 风格接口
匿名认证缺失	调用云函数时出现未认证报错	在应用启动早期补足匿名认证

52.2 登录状态问题

- 仅依赖缓存而不写回全局状态时，页面可能仍然显示未登录。
- 通过将缓存资料同步到 `globalData`，可减少页面之间的状态断裂。
- 为避免启动初期误提示，需引入“登录流程完成标记”控制提示时机。

52.3 经验总结

经验	说明
先做环境真值判断	多端项目最怕“看似相同、实际不同”的运行环境误判
统一入口最重要	初始化逻辑越分散，后续排查成本越高

页内记录：本页标题为《开发实现四：典型问题与修复经验（一）》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

页内记录：当前页次为第 52 页，对应模块主题为“开发实现四：典型问题与修复经验（一）”。

53.1 上传与图片显示问题

问题	表现	修复思路
上传返回不完整	图片已上传但 <code>fileID</code> 缺失或未写入记录	统一解析云函数返回结构并补足字段写入
H5 文件对象差异	选择图片后不能直接上传云端	通过文件读取与兼容上传方法进行转换
<code>cloud://</code> 无法直接访问	浏览器端图片不显示	统一改为临时链接访问

53.2 资料同步问题

- 头像、昵称等资料更新后，如果不清理公共列表缓存，会出现页面之间显示不一致。
- 通过事件桥失效用户资料缓存与公共列表缓存，可以在多个视图中同步最新结果。

53.3 经验总结

经验	说明
先统一返回格式	接口结构越统一，前端逻辑越稳定
先解决资源访问	图片与文件是多端体验最容易出错的部分
先考虑跨页同步	资料 and 统计变更应从一开始就设计同步机制

页内记录：本页标题为《开发实现五：典型问题与修复经验（二）》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

54.1 版本与形态

项目	说明
软件名称字段	poementer
当前版本名	1.3.0
版本号	140
框架版本	Vue2 体系
文档编制时间点	2026-03-18

54.2 开发情况概述

1. 软件已经形成较完整的多端内容社区结构，而非单页或单功能工具。
2. 已形成独立的架构文档、项目总结、性能优化文档和多项功能说明文档。
3. 已形成功能层、缓存层、云函数层和文档层协同演进的开发格局。
4. 活动模块、发布链路、字体系统和 GitHub OAuth 等说明显示软件持续在演进。

54.3 开发成熟度判断

维度	判断
页面完整度	较高，已覆盖登录、内容、互动、活动和后台能力
云端完备度	较高，云函数已具备细粒度拆分
文档完备度	较高，已有多份专项文档可作为事实依据
测试完备度	基础检查明确，部分多端验证仍需结合实机补充

页内记录：本页标题为《开发实现六：版本信息与开发情况总结》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

55.1 测试环境

测试项	说明
仓库环境	d:\enterapp 当前代码仓库
时间基线	2026-03-18
主要验证手段	静态脚本检查、代码走查、现有测试文档核验
多端依据	字体文档、OAuth 文档、发布重构文档、活动页与调试页结构

55.2 测试方法

1. 先通过脚本验证编码和语法层面的基本可用性。
2. 再根据现有文档和代码结构，核验关键流程是否具备实现与回归依据。
3. 对已明确存在但缺少实机结果的内容，在文档中标记“待实机补充”。

55.3 测试范围

范围	覆盖内容
静态测试	编码、语法、构建脚本级别检查
功能核验	登录、发布、详情互动、个人页、活动链路
多端核验	OAuth、字体加载、域名配置和云存储测试页线索

页内记录：本页标题为《测试章节一：测试环境与方法》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

56.1 已确认结果（2026-03-18）

命令	结果	说明
cmd /c npm run check:syntax	通过	已变更 JS/Vue 文件语法检查通过
cmd /c npm run check:quality	未完全通过	编码检查发现两处混合换行问题

56.2 当前已知问题

文件	问题
pages-user/fans/fans.vue	混合使用 CRLF 与 LF
pages-user/following/following.vue	混合使用 CRLF 与 LF

56.3 结果解读

- 语法检查通过，说明当前变更范围内的脚本结构是有效的。
- 质量检查未完全通过，但问题集中于换行风格，不直接等同于功能逻辑错误。
- 本说明书据实记录该状态，不将其表述为“全部测试通过”。

56.4 结论

静态检查结果可作为当前版本的基础质量基线。后续若修复换行问题并再次执行质量检查，可在新版文档中更新对应状态。

页内记录：本页标题为《测试章节二：静态检查结果》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

页内记录：若需实机验证，应结合目标端型和真实环境配置。

页内记录：当前文档重点说明软件能力和设计实现，不作营销性描述。

测试矩阵示意图				
测试维度	覆盖对象	结果状态	来源依据	说明
静态语法检查	已变更 JS/Vue 文件	通过	check:syntax	2026-03-18 基线结果
编码质量检查	两处换行差异文件	待修正	check:quality	不影响本文档事实记录
功能链路验证	登录、发布、互动、活动	以文档证据为准	README / 架构文档	未实机补充部分明确标注
多端适配验证	小程序 / H5 / App	部分已有记录	字体 / OAuth 文档	需结合实机与配置环境补充

57.1 关键业务验证项

业务链路	验证重点
登录与注册	缓存恢复、身份校验、未登录提示控制
发布与预览	参数合并、上传、审核分支、创建成功回流
详情互动	点赞、评论、关注、收藏与缓存同步
个人中心	用户资料、作品展示、关系链路更新
搜索与消息	检索结果、消息列表、未读数更新
活动模块	活动列表、详情和活动帖子聚合

57.2 验证说明

1. 以上链路均可在现有页面结构、API 层与功能文档中找到实现依据。
2. 对已存在调试页或专项文档的能力，可视为具备进一步实机验证入口。
3. 本文档不虚构未执行的实机结果，而是记录已知检查结论与可验证路径。

页内记录：本页标题为《测试章节三：功能测试矩阵》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

58.1 跨平台验证线索

能力	现有依据	当前状态
字体显示	docs/features/FONT_SYSTEM.md	有跨平台测试说明，实机结果需按环境补充
GitHub OAuth	docs/features/GITHUB_AUTH_GUIDE.md	有 App/H5 流程与测试清单
发帖审核差异	docs/features/post-publishing-refactor.md	有平台差异说明与兼容逻辑
域名与云存储	pages-debug 分包相关测试页	存在调试入口，可用于补充验证

58.2 已知限制

1. 多端实机验证结果并未全部直接固化在当前仓库根文档中，需结合目标环境复核。
2. 对外版文档不公开真实环境值，因此无法在本文中展示完整部署复现参数。
3. 某些后台能力和密码恢复类能力在对外版中只能抽象描述，不能展开流程细节。

58.3 风险提示

风险	建议
环境差异导致结果不一致	在最终上线前按端型补做实机检查
配置缺失导致登录或回调失败	使用占位符配置表单独管理，不写入对外说明书
质量脚本未全部通过	先解决换行问题，再重跑质量检查

页内记录：本页标题为《测试章节四：跨平台验证与已知限制》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

59.1 基本使用步骤

步骤	操作说明
1	启动软件，进入开屏页并等待初始化完成
2	首次使用时完成登录或注册，已有账号可直接恢复登录
3	在首页、广场或发现页浏览内容，点击卡片进入详情页
4	在详情页进行点赞、评论、关注、收藏等互动
5	进入发帖页面创建内容，必要时先保存草稿再继续编辑
6	在预览页确认内容后提交发布
7	在个人中心查看自己的作品、作品集、收藏和消息
8	需要专题浏览时进入活动列表查看对应活动详情

59.2 使用提示

- 1. 若遇到需要登录的操作，先完成身份验证后再继续。
- 2. 若图片暂时无法显示，可等待链接刷新或重新进入页面。
- 3. 若发布内容较长，建议先保存草稿以避免输入丢失。

59.3 面向登记材料的说明

本页所述为普通用户的基础操作路径，旨在补足设计开发文档中对“使用方法”的要求，不替代后续可单独编制的完整用户手册。

页内记录：本页标题为《使用方法：普通用户快速操作说明》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。

页内记录：本页不替代部署手册与内部运维手册。

页内记录：本页信息面向登记、审阅、交接和资料留存场景。

页内记录：本页内容遵循事实可追溯和敏感信息脱敏原则。

页内记录：本页可与相邻页面联合理解完整模块逻辑。

60.1 术语表

术语	含义
Poementer	软件英文标识，用于包名、Scheme 与项目识别
openid	用于识别用户身份的统一标识字段
SWR	一种先返回缓存旧值、后台再刷新的缓存策略
作品集	创作者自行整理作品内容的目录化容器
活动模块	用于专题聚合内容的运营型模块

60.2 参考资料

资料路径	说明
README.md	项目介绍、功能与结构总览
docs/ARCHITECTURE.md	系统分层、边界与回归要求
docs/项目开发总结.md	开发问题、修复经验与实践总结
docs/PERFORMANCE_OPTIMIZATION.md	性能优化与缓存设计
docs/deployment/database-schema-improved.md	数据结构与索引设计
docs/features/FONT_SYSTEM.md	字体系统与跨平台测试说明
docs/features/GITHUB_AUTH_GUIDE.md	OAuth 设计与测试说明
docs/features/post-publishing-refactor.md	发布链路与平台差异说明

60.3 附录说明

1. 本说明书为对外版设计开发文档，重点覆盖软件内容、组成、设计、功能、开发情况、测试结果和使用方法。

2. 若后续需要提交纯用户手册、部署手册或数据库设计书，可在本说明书基础上继续拆分专题文档。

3. 若最终文档印刷或归档，建议保留 Markdown、HTML 与 PDF 三个版本以便复核和再生成。

页内记录：本页标题为《术语表、参考资料与附录说明》。

页内记录：本页属于回车键Poementer软件设计开发说明书正式正文。

页内记录：文档版本为 V1.0，适用于软件登记与归档。

页内记录：本页内容依据现有仓库代码与项目文档整理形成。

页内记录：对外版已去除真实环境值、口令和管理敏感信息。

页内记录：文档按 A4 纵向排版，页眉统一为软件名称。

页内记录：本页信息可作为软件组成、设计或测试的书面说明依据。

页内记录：如后续软件升级，应同步更新本页对应描述。